

Direzione Tecnica  
*Direttore*

## **DPC ETR563/564**

Rev. 03 del 29/08/2018

in vigore dalle 0,01 del 30/08/2018

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ETR563/564 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE**

| <b>ANNULLANO E SOSTITUISCONO</b>                                                                              | <b>INTEGRANO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DPC ETR563 Rev.02 del 11/12/2015<br>Le modifiche rispetto alla Rev.02 sono riportate<br>a margine col simbolo |                  |

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei veicoli ETR563/564 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni e Formazione dei treni, che devono esserne in possesso.

| <b><i>Tavola delle revisioni</i></b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° REV.</b>                       | <b>Data</b> | <b>DESCRIZIONE DELLA MODIFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00                                   | 29/05/2015  | Prima emissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01                                   | 10/07/2015  | Modificati paragrafi: §2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; §3.7.4 Prove del freno; §6 Soccorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02                                   | 11/12/2015  | Modificati paragrafi: §1.2 Circolabilità – Velocità massima; §1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; §3.5 Gestione Pantografi; §3.7.3 Prova del freno; §3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura; §3.12.2 Avaria antincendio; §3.13 Comando multiplo; §3.14 Sospensioni pneumatiche; §6 Soccorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03                                   | 29/08/2018  | <p>Inserimento veicolo ETR564</p> <p>Modificati paragrafi: §1.1 Composizione; §1.2 Circolabilità-Velocità massima; 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; §1.3.2 Affollamento; §1.4 Prestazioni; §2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere; §3.1 Manualistica; §3.5 Gestione pantografi; §3.7.4 Prova del freno; §3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura; §3.10 Comando e controllo porte; §3.11 Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta (PMR); §3.12.2 Avaria antincendio; §5.1 Traino; §5.3 Manovre; §6 Soccorso</p> <p>Inserito nuovo paragrafo 3.7.8 Guasto della frenatura elettrodinamica</p> |

## INDICE

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Caratteristiche Tecniche .....</b>                             | <b>5</b>  |
| 1.1      | Composizione.....                                                 | 5         |
| 1.2      | Circolabilità - Velocità massima.....                             | 5         |
| 1.3      | Caratteristiche del veicolo.....                                  | 6         |
| 1.3.1    | Massa da frenare e massa frenata.....                             | 6         |
| 1.3.2    | Affollamento.....                                                 | 7         |
| 1.4      | Prestazioni.....                                                  | 7         |
| <b>2</b> | <b>Apparecchiature di Bordo .....</b>                             | <b>7</b>  |
| 2.1      | Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....                           | 7         |
| 2.1.1    | Sotto Sistema di Bordo SCMT.....                                  | 8         |
| 2.2      | Apparecchiature per la circolazione su reti estere.....           | 8         |
| <b>3</b> | <b>Impiego in esercizio .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| 3.1      | Manualistica.....                                                 | 8         |
| 3.2      | Segnalazioni di testa e di coda.....                              | 9         |
| 3.3      | Dotazioni di Bordo.....                                           | 9         |
| 3.4      | Accesso ai comparti AT/MT.....                                    | 9         |
| 3.5      | Gestione pantografi.....                                          | 9         |
| 3.6      | Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz (RCA).....               | 10        |
| 3.7      | Freno.....                                                        | 10        |
| 3.7.1    | Freno elettropneumatico ad azione diretta (FEP).....              | 10        |
| 3.7.2    | Freno pneumatico di soccorso (ad azione indiretta).....           | 11        |
| 3.7.3    | Freno di trattenuta.....                                          | 11        |
| 3.7.4    | Prova del freno.....                                              | 12        |
| 3.7.5    | Antipattinante.....                                               | 13        |
| 3.7.6    | Comando frenatura di emergenza.....                               | 14        |
| 3.7.7    | Freno a Molla – Immobilizzazione.....                             | 14        |
| 3.7.8    | Guasto della frenatura elettrodinamica.....                       | 14        |
| 3.8      | Velocità massima rispetto alla frenatura.....                     | 14        |
| 3.9      | Allarme Passeggeri.....                                           | 15        |
| 3.10     | Comando e controllo porte.....                                    | 16        |
| 3.11     | Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta (PMR).....      | 17        |
| 3.12     | Antincendio.....                                                  | 17        |
| 3.12.1   | Attivazione AI.....                                               | 18        |
| 3.12.2   | Avaria antincendio.....                                           | 19        |
| 3.13     | Comando Multiplo/Unità Multipla.....                              | 19        |
| 3.14     | Sospensioni pneumatiche.....                                      | 20        |
| 3.15     | Parking.....                                                      | 20        |
| 3.15.1   | Cambio Banco.....                                                 | 20        |
| 3.16     | Accesso alla cabina di guida.....                                 | 21        |
| <b>4</b> | <b>Altri dispositivi .....</b>                                    | <b>21</b> |
| 4.1      | Sistema di Videosorveglianza (CCTV).....                          | 21        |
| 4.2      | Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno..... | 21        |
| 4.3      | Controllo incarozzamento.....                                     | 22        |
| <b>5</b> | <b>Provvedimenti particolari di circolazione .....</b>            | <b>22</b> |
| 5.1      | Traino.....                                                       | 22        |
| 5.1.1    | Traino per trasferimento con veicolo attivo.....                  | 22        |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.2    | Traino per trasferimento del veicolo inattivo ..... | 22        |
| 5.2      | Manovre.....                                        | 23        |
| 5.3      | Modo degradato COSMOS.....                          | 23        |
| <b>6</b> | <b>Soccorso.....</b>                                | <b>23</b> |
| <b>7</b> | <b>Disposizioni finali .....</b>                    | <b>25</b> |

## 1 CARATTERISTICHE TECNICHE

### 1.1 Composizione

Gli ETR563/564 sono veicoli elettrici a composizione bloccata di 5 elementi che poggiano su 6 carrelli, tre motori e tre portanti, funzionante alla tensione nominale di 3 kVcc.

Il rodiggio è di tipo B'o -2'-2'- B'o -2'- B'o, la lunghezza è di 91600 mm. I carrelli intermedi sono condivisi tra elementi contigui.

Rispetto le indicazioni riportate nelle presenti DPC, i veicoli vengono identificati unicamente come "ETR" quando si intendono valide sia per gli ETR563 che per gli ETR564, mentre vengono distinte per il singolo gruppo se riferite a una sola tipologia.

Gli ETR563/564 funzionano alla tensione nominale di 3 kVcc. Gli ETR563 sono equipaggiati per la circolazione anche sulla rete gestita dalle Ferrovie Slovene SZ.

Gli ETR564 possono essere alimentati anche alla tensione di 15 kV ca con frequenza di 16,7 Hz ed hanno gli equipaggiamenti per circolare sull'Infrastruttura dalle Ferrovie Austriache OBB.

Gli ETR hanno una potenza massima di 3120 kW.

Gli elementi sono identificati con la seguente numerazione:

| ELE-<br>MENTO | NEV<br>(NUMERO EUROPEO DEL VEICOLO) |                   | TIPOLOGIA                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ETR563                              | ETR564            |                                                                                                       |
| <b>A1</b>     | 94 83 3 563 00X-X                   | 94 83 3 564 00X-X | Elemento con trazione dotato di cabina di guida e posti a sedere                                      |
| <b>B</b>      | 94 83 0 563 20X-X                   | 94 83 0 564 20X-X | Elemento rimorchiato, pantografi 3 kV cc e posti a sedere e biciclette                                |
| <b>C</b>      | 94 83 5 563 30X-X                   | 94 83 5 564 30X-X | Elemento con trazione e posti a sedere e per l'ETR564 dotato di pantografo 15 kV ca                   |
| <b>D</b>      | 94 83 5 563 40X-X                   | 94 83 5 564 40X-X | Elemento con trazione con posti a sedere                                                              |
| <b>A2</b>     | 94 83 3 563 50X-X                   | 94 83 3 564 50X-X | Elemento con trazione dotato di cabina di guida e posti a sedere per viaggiatori con mobilità ridotta |

### 1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli ETR sono ammessi a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestita da RFI, alle condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura e rispetto le DPC Circolabilità e Prestazioni.

Gli ETR563 possono circolare alla velocità massima di 160 km/h in Unità Singola (US) o in Unità Multipla (UM) omogeneo per un massimo di due veicoli accoppiati aventi in presa un solo pantografo per veicolo.

Nelle composizioni multiple, è vietato utilizzare i pantografi adiacenti quando i veicoli sono accoppiati

tra gli elementi A1.

Gli ETR564 possono viaggiare alla velocità massima di 160 km/h in Unità Singola (US).

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno gli ETR devono considerarsi inseriti nel raggruppamento "C" della "Tabella di accesso alle sigle complementari" riportata sui Fascicoli Linea relativi alle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

### 1.3 Caratteristiche del veicolo

#### 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti al paragrafo 3.8 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

| ETR563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A VUOTO (t)<br>(OdM) |                  | A CARICO<br>MASSIMO (t) |                  | MASSA FRENATA<br>CON FRENO DI<br>STAZIONAMENTO<br>(t) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Massa da<br>Frenare  | Massa<br>Frenata | Massa da<br>Frenare     | Massa<br>Frenata |                                                       |
| Unità Singola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159                  | 277              | 215                     | 351              | 118                                                   |
| Unità Multipla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 318                  | 512              | 430                     | 644              | 236                                                   |
| In caso di veicolo <b>trainato</b> e con tutti i carrelli efficienti e in tutte le condizioni di carico deve essere considerata una massa frenata di <b>227 tonnellate</b> . In caso di isolamento di uno o più carrelli, rispetto alla massa frenata di 227 t da considerare, bisogna sottrarre 43 t per ogni carrello isolato. |                      |                  |                         |                  |                                                       |

| ETR564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A VUOTO (t)<br>(OdM) |                  | A CARICO<br>MASSIMO (t) |                  | MASSA FRENATA<br>CON FRENO DI<br>STAZIONAMENTO<br>(t) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Massa da<br>Frenare  | Massa<br>Frenata | Massa da<br>Frenare     | Massa<br>Frenata |                                                       |
| Unità singola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171                  | 257              | 228                     | 344              | 118                                                   |
| In caso di veicolo <b>trainato</b> e con tutti i carrelli efficienti e in tutte le condizioni di carico deve essere considerata una massa frenata di <b>231 tonnellate</b> . In caso di isolamento di uno o più carrelli, rispetto alla massa frenata di 231 t da considerare, bisogna sottrarre 43 t per ogni carrello isolato. |                      |                  |                         |                  |                                                       |

La percentuale di massa frenata da considerare per il normale servizio è riportata al § 3.8.

In caso di sospensioni pneumatiche in avaria (rif. §3.14), in tutte le condizioni di carico, deve essere considerata la massa frenata a vuoto.

### 1.3.2 Affollamento

Per ogni ETR è previsto il seguente numero di viaggiatori:

|     | Numero viaggiatori |     |
|-----|--------------------|-----|
|     | A                  | B   |
| ETR | 479                | 533 |

### 1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli ETR possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è riportato nella tabella seguente.

|                      | AZIONAMENTI ESCLUSI |    |     |     |     |
|----------------------|---------------------|----|-----|-----|-----|
|                      | 1                   | 2  | 3   | 4   | 5   |
| ETR563/564           | 1                   | 2  | 3   | 4   | 5   |
| UNITÀ SINGOLA        | 31                  | 23 | --- | --- | --- |
| UNITÀ MULTIPLA       | 31                  | 31 | 31  | 22  | 7   |
| GRADO DI PRESTAZIONE |                     |    |     |     |     |

## 2 APPARECCHIATURE DI BORDO

### 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ETR sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza di costruzione Alstom integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT con funzione Vigilante integrata e funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta);
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System).
- Cab – Radio tipo ARB.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo.

### 2.1.1 Sotto Sistema di Bordo SCMT

Nel SSB SCMT sono integrate le seguenti funzionalità:

- funzione Vigilante;
- funzionalità Velocità Modulo di Condotta (VMC).

La funzione VMC, nelle modalità operative in cui non è attiva alcuna forma di protezione (predisposizione SCMT, SCMT escluso, RSC escluso, SCMT e RSC esclusi), imposta automaticamente un tetto di velocità massima pari a 30 km/h.

Nei casi previsti dalle NEAT di TI, tale tetto può essere elevato a 50 km/h azionando, a treno fermo, l'apposito pulsante sul cruscotto.

Nel caso in cui sia necessario escludere il SSB SCMT il veicolo deve essere considerato sprovvisto di indicatore ausiliario di velocità e dovranno essere adottati i provvedimenti regolamentari previsti per i veicoli con indicatore di velocità guasto (rif. NEAT TI sez. V parte I).

## 2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere

Per la circolazione sulle reti estere gli "ETR" sono equipaggiati con apparecchiature di sicurezza PZB-INDUSI attivabili automaticamente come di seguito riportato:

- **Per la circolazione sull'infrastruttura ferroviaria appartenente alle Ferrovie Slovene (SŽ):** posizionando su "Slovenia" il selettore posto nel quadro situato alle spalle dell'AdC;
- **Per la circolazione degli ETR564 sull'infrastruttura ferroviaria appartenente alle Ferrovie Austriache (ÖBB):** posizionando su "15 kV" il selettore posto sul Banco di Manovra e mantenendo su "Austria/Italia" il selettore posto nel quadro situato alle spalle dell'AdC.

Le manovre suddette comportano la disalimentazione del SSB-SCMT, pertanto non devono essere eseguite per la circolazione sulla IFN gestita da RFI.

## 3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

### 3.1 Manualistica

Gli ETR sono dotati di un Manuale d'Uso redatto dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria.

Inoltre sono dotati di Guida Operatore Informatica visualizzabile sul monitor diagnostico installato sul banco di manovra da consultare a treno fermo.



Ai fini della gestione dei degradi e stabilire le condizioni per la ripresa della marcia, in aggiunta al Manuale d'Uso sono state redatte le schede con pagine 400 a uso dell'AdC e della SOR.

### **3.2 Segnalazioni di testa e di coda**

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

Il comando dei fanali anteriori bianchi avviene tramite un commutatore a cinque posizioni che oltre all'accensione ne permette il funzionamento in diverse modalità; la posizione estrema “fanali principali non attenuati” non deve essere utilizzata.

L'accensione della segnalazione di coda treno avviene automaticamente disabilitando il BM.

### **3.3 Dotazioni di Bordo**

Gli ETR hanno in dotazione:

- 6 staffe in lega di alluminio (3 in ogni cabina);
- libro di bordo unificato;
- una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra.

### **3.4 Accesso ai comparti AT/MT**

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

### **3.5 Gestione pantografi**

L'ETR563 è dotato di due pantografi per la captazione sotto catenaria a 3 kVcc posti sull'elemento “B”.

Per il comando dei pantografi sul BM è presente una sola leva con una posizione stabile (centrale) e due instabili (avanti e indietro):

- avanti, viene comandato il sollevamento del pantografo;
- indietro, viene comandato l'abbassamento del pantografo.

Azionando la leva in avanti viene comandato automaticamente il sollevamento del pantografo posteriore rispetto al BM abilitato.

È possibile modificare la logica del comando dei pantografi agendo sul monitor del BM.

Nella configurazione Unità Multipla con accoppiamento tra le cabina A1 – A1, è vietato attivare in presa i pantografi adiacenti.

L'ETR564 è dotato inoltre di un pantografo atto alla captazione sotto catenaria a corrente alternata a 15 kV installato sull'elemento “C”.

La selezione della catenaria, avviene attraverso il commutatore 3kV/15 kV posto sul Banco Manovra.

### **3.6 Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz (RCA)**

Sul veicolo sono installati due rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz, uno per pantografo, che durante il servizio devono essere permanentemente inseriti.

L'intervento dei RCA è segnalato sul monitor del BM attraverso un messaggio diagnostico. Rilevando il messaggio diagnostico il macchinista deve adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui non sia possibile mantenere inserito uno dei due RCA, è possibile proseguire il servizio utilizzando il solo pantografo con RCA efficiente.

Qualora entrambi i RCA risultassero guasti, è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa. Successivamente deve essere programmato l'immediato rientro in impianto di manutenzione.

### **3.7 Freno**

Gli ETR sono dotati di:

- Freno elettropneumatico ad azione diretta (FEP);
- Freno pneumatico di soccorso ad azione indiretta (agisce sulla condotta generale);
- frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista;
- freno di trattenuta;
- freno di stazionamento a molla.

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

#### *3.7.1 Freno elettropneumatico ad azione diretta (FEP)*

Il FEP è un sistema di comando del freno che attraverso delle centraline (BCU – Brake Central Unit) invia l'aria ai Cilindri a Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno.

La frenatura elettropneumatica viene realizzata attraverso il manipolatore “Trazione/Frenatura” posto sul lato destro del BM.

Il manipolatore “Trazione/Frenatura” è una leva che può assumere le seguenti posizioni:

- settore “T” (avanti), comando della trazione;
- posizione “0” (centrale), coasting;
- settore “F” (indietro), comando della frenatura (nel primo settore solo FE);
- Posizione “EMG” (indietro a battuta), comando frenatura rapida.

Il comando della frenatura è realizzato dal sistema FEP senza determinare lo scarico della CG.

L'intervento dei distributori avviene comunque in presenza di una depressione in CG e in particolare:

- a seguito di una richiesta di frenatura d'urgenza provocata dalla rottura della CG,

- su comando della frenatura Rapida con la leva del manipolatore indietro tutta a battuta,
- per intervento del SSB, dell'allarme passeggeri o guasto del FEP.

In caso di anomalità del FEP viene attivata automaticamente la frenatura d'urgenza del veicolo.

Qualora non sia possibile ripristinare il funzionamento del FEP, per il comando del freno è necessario attivare il freno pneumatico di soccorso.

Non deve essere utilizzato il freno FEP in caso di indisponibilità totale o parziale della Condotta Principale.

L'AdC durante l'attività di condotta deve utilizzare di norma il Manipolatore "Trazione/Frenatura" che attua una frenatura combinata (pneumatica ed elettrodinamica).

### *3.7.2 Freno pneumatico di soccorso (ad azione indiretta)*

Il comando del freno pneumatico di soccorso viene realizzato con il Manipolatore "ausiliario di frenatura" posto sul lato sinistro del BM che agisce sulla CG.

Il manipolatore è una leva che può assumere le seguenti posizioni stabili:

#### **SFRENATURA (posizione avanti)**

- viene alimentata la CG fino alla pressione di 5,4 bar o realizzate parziali sfrenature proporzionalmente al tempo di mantenimento della leva in tale posizione.

#### **MARCIA (posizione centrale)**

- viene mantenuta la pressione esistente nella CG con compensazione automatica delle perdite,
- viene mantenuto il valore di pressione impostato con una frenatura o con una sfrenatura parziale.

#### **FRENATURA (posizione indietro)**

- viene realizzata una depressione in CG proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione.

Per attivare il Manipolatore "ausiliario di frenatura occorre ruotare in posizione "SOS" il commutatore presente sul BM.

In queste condizioni è possibile proseguire solo fino a termine corsa.

Prima della ripresa della marcia deve essere effettuata una prova del freno completa.

Con freno pneumatico di soccorso attivo per comandare la frenatura d'urgenza deve essere utilizzata la posizione di frenatura Rapida (EMG) del Manipolatore "Trazione/Frenatura" o il comando del freno di emergenza.

Il Manipolatore "ausiliario di frenatura è dotato anche di un rubinetto di depannage posto sotto il BM; **tale modalità non deve essere utilizzata.**

### *3.7.3 Freno di trattenuta*

Il "freno di trattenuta" interviene automaticamente a treno fermo e permette di mantenere il veicolo

frenato durante le soste.

La funzione è attiva solo con FEP efficiente.

Appena viene comandata la trazione del veicolo, il freno di trattenuta si disattiva automaticamente permettendo l'avviamento del treno

#### *3.7.4 Prova del freno*

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento a molla deve essere inserito.

La prova del freno va eseguita con le modalità previste dall'art. 15 MMIEFCA con le specificità di seguito riportate:

#### **PROVA COMPLETA (o “tipo A”)**

La prova del freno completa di “tipo A”, deve essere eseguita nei casi previsti dal MMIEFCA.

##### **Prova di tenuta**

Con Serbatoio Principale(SP) e Condotta Generale(CG) alla pressione di regime:

- ruotare su “Isolato” il commutatore “Isolamento pannello CG” e verificare che la CG sia alla pressione di regime (5,4 bar);
- riportare su “Inserito” il commutatore “Isolamento pannello CG”;
- attivare la pagina “sinottico” sul monitor del BM per visualizzare la pressione dei Cilindri a freno (CF).

##### **Prova del freno pneumatico di soccorso (ad azione indiretta)**

Con la prova del comando del “Freno Soccorso” viene verificato il funzionamento del freno continuo.

- Ruotare su “SOS” il commutatore del freno di soccorso sul BM;
- portare il manipolatore “ausiliario di frenatura” in posizione di carica e attendere che sul sinottico si azzeri la pressione in tutti i CF;
- con il manipolatore “ausiliario di frenatura” effettuare una depressione in CG tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar controllandone il valore sul monitor e sul manometro del BM;
- all'esterno del treno verificare che le finestrelle degli indicatori esterni dei carrelli con freno attivo siano disposte su ROSSO.

Terminato l'accertamento della frenatura:

- caricare la CG alla pressione di regime;
- verificare sul monitor e sul manometro del BM che la pressione di tutti i CF sia a 0 bar;
- verificare che le finestrelle degli indicatori esterni di tutti carrelli siano disposti su VERDE;
- portare il commutatore del freno di soccorso sul BM da “SOS” a “0”.

##### **Prova del freno pneumatico ad azione diretta (FEP)**

- disporre l'invertitore nella posizione "Avanti";
- portare il Manipolatore "Trazione/Frenatura" in Frenatura (posizione "F") e verificare sul monitor del BM che la pressione nei CF aumenti;
- portare il Manipolatore "Trazione/Frenatura" nella posizione rapida (EMG) indietro a battuta;
- verificare che la pressione in CG si azzeri e che la pressione nei CF raggiunga il valore massimo;
- riportare il manipolare "Trazione/Frenatura" nella posizione centrale di "0";
- verificare dal monitor del BM che nei CF rimanga solo la pressione di applicazione del freno di trattenuta.

### **PROVA DI CONTINUITA' (o tipo D)**

Per la prova di continuità (o di tipo D) devono essere eseguite le stesse operazioni indicate per la prova di tipo "A" (compresa la prova di tenuta) con la differenza che l'accertamento della frenatura e sfrenatura può essere effettuata sull'ultimo carrello del veicolo attraverso:

- il manometro del BM posteriore durante la prova del freno ad azione indiretta;
- il monitor del BM della cabina abilitata per la prova del freno ad azione diretta (FEP).

### **PROVA DI REGRESSO DEI VEICOLI IN COMPOSIZIONE SINGOLA**

Relativamente ai casi di **regresso o di inversione di marcia** dei veicoli in **COMPOSIZIONE SINGOLA**, può essere applicato quanto indicato dall'art.15 comma 5 ultimo cpv del MMIEFCA per entrambi i "Manipolatori del freno".

#### *3.7.5 Antipattinante*

Gli ETR sono dotati di un sistema antipattinante denominato WSP (Wheel Slip Protection) che agisce su tutti i carrelli a protezione contro il pattinamento delle ruote.

Alla messa in servizio la logica di veicolo esegue un test automatico di funzionamento del sistema.

Durante le operazioni di messa in servizio, il PdC deve eseguire anche il test manuale del sistema antipattinante come previsto dal manuale di condotta.

Il test viene comandato su tutto il treno attraverso il pulsante "Test WSP" presente sulla pagina comandi del monitor del BM.

Durante l'esecuzione del test, la spia di colore azzurro associata al pulsante inizia a lampeggiare.

Se al termine del test il sistema non ha riscontrato errori, la spia si commuta a luce fissa azzurra a indicazione che il test è stato eseguito correttamente.

Se durante il test vengono rilevati degli errori, la spia si commuta a luce fissa di colore rosso e sulla schermata degli eventi appare il tipo di allarme che ha determinato il fallimento del test. In questo caso l'AdC deve ripetere il test antipattinante.

Nel caso si verificasse nuovamente il fallimento del test antipattinante, l'AdC deve provvedere ad isolare i cilindri freno dei carrelli corrispondenti.

| Elementi con BCU guasta | Carrelli da isolare |
|-------------------------|---------------------|
| A1                      | 1-2                 |
| C                       | 3-4                 |
| A2                      | 5-6                 |

Effettuato l'isolamento dei carrelli, l'AdC deve ricalcolare la PMF da inserire nel SSB.

Il test antipattinante sulle singole centraline (BCU) è eseguibile soltanto in ambito manutenzione.

### *3.7.6 Comando frenatura di emergenza*

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito premendo il pulsante a fungo posto sul lato destro del banco di manovra, che provoca la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del treno.

Il pulsante una volta azionato, permane in posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riar-  
mato. Il riar-  
mato deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla manualistica.

### *3.7.7 Freno a Molla – Immobilizzazione*

Il freno di stazionamento a molla (FaM) agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su ogni asse.  
L'attivazione e la disattivazione del freno a molla è comandabile dal commutatore sul banco di manovra.  
Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l'immobilizzazione del convoglio attraverso  
l'inserimento del freno a molla o delle staffe in dotazione.

In caso di anomalie che provochi l'indebita inserzione del FaM durante la marcia, la velocità del treno  
deve essere immediatamente ridotta a **50 km/h** per una percorrenza massima non superiore a **3 km**.

L'isolamento del FaM e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei tiranti posti all'esterno sui  
carrelli, può essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del FaM, di mancato funzionamento del  
pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra (BM) o per l'invio in composizione del ETR563.

Lo stazionamento e l'immobilizzazione dell'ETR563 deve essere assicurato inserendo il FaM.

### *3.7.8 Guasto della frenatura elettrodinamica*

In caso di esclusione parziale o totale della frenatura elettrodinamica, la velocità di marcia deve essere  
limitata a **130 km/h** salvo limitazioni più restrittive.

## **3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura**

Con tutti i freni efficienti, sia a vuoto che a carico, deve essere considerata una percentuale di massa  
frenata (pmf) del **140%**.

Ai fini della determinazione della velocità massima in caso di degrado del freno, devono essere applicati i valori di pmf riportati nella tabella seguente.

In caso di isolamento del/i carrello/i, bisogna considerare il solo contributo del freno continuo ad azione indiretta anche se sul carrello isolato rimane attivo il freno diretto (FEP).

|                | 1 Carrello isolato |          | 2 Carrelli isolati |          | 3 Carrelli isolati |          | 4 Carrelli isolati |          | Più di 4 carrelli isolati |
|----------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------------|
|                | A vuoto            | A carico | A vuoto            | A carico | A vuoto            | A carico | A vuoto            | A carico |                           |
| ETR563         | 130%               | 120%     | 100%               | 95%      |                    |          |                    |          |                           |
| ETR564         | 115%               | 115%     | 90%                | 90%      |                    |          |                    |          |                           |
| Unità Multipla | 135%               | 125%     | 120%               | 115%     | 105%               | 100%     | 95%                | 90%      |                           |

Qualora per degrado del freno venga realizzata una pmf inferiore al **90%** al fine di liberare la linea è ammesso proseguire non oltre la successiva località non superando la velocità massima di **30 km/h**.

Non è possibile isolare più di 3 carrelli sullo stesso veicolo.

### 3.9 Allarme Passeggeri

Gli ETR sono dotati di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della suoneria in cabina di guida, della segnalazione lampeggiante Allarme Passeggeri sul BM, l'invio di una chiamata al Cab-Radio.

A treno fermo il macchinista, mantenendo il freno in Rapida, risponderà alla chiamata dal Cab-Radio e potrà rilevare la zona dove è stato attivato l'Allarme Passeggeri dal monitor di videosorveglianza CCTV.

Rilevata la zona interessata, l'AdC deve avvisare il Capo Treno per i provvedimenti del caso.

L'effetto dell'Allarme Passeggeri può essere neutralizzato da parte dell'AdC premendo il pulsante di neutralizzazione sul BM.

L'AdC rileva l'avvenuta neutralizzazione attraverso la tacitazione della suoneria e dall'accensione a luce fissa della segnalazione Allarme Passeggeri.

#### FUNZIONAMENTO APN

Il sistema APN è conforme alla fiche UIC 541-6 che distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione,
- ambito linea.

#### Funzionamento "ambito stazione"

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro "l'ambito stazione", definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte, **determina l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità di neutralizzare l'effetto frenante.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura "Rapida" in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire anche premendo il pulsante di neutralizzazione.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata del Cab-Radio o attraverso il monitor di sorveglianza CCTV.

Mantenendo il freno in Rapida, l'AdC può nel frattempo neutralizzare l'effetto della frenatura premendo il pulsante di neutralizzazione. L'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dalla disposizione a luce fissa della segnalazione allarme passeggeri.

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri e di tutti i comandi impartiti (riarmo del comando di frenatura e di neutralizzazione).

### **Funzionamento "ambito linea"**

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione "ambito stazione" determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata al Cab-Radio.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura "Rapida", prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, l'AdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante di neutralizzazione entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura "Rapida" per comandare l'arresto del treno.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

### **ESCLUSIONE APN**

Il sistema può essere escluso ruotando su "OFF" il selettore "bypass allarme passeggeri" in cabina di guida. L'Allarme Passeggeri funziona come un normale freno di emergenza.

### **3.10 Comando e controllo porte**

I veicoli sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (rv).

Ogni porta è dotata di un gradino mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarozzamento.

Il consenso di apertura porte può essere concesso solo a treno fermo premendo i pulsanti luminosi destro



e sinistro presenti sul BM.

Sul banco di manovra è presente la segnalazione per il controllo centralizzato della chiusura porte e della posizione rientrata dei gradini mobili.

Gli ETR sono equipaggiati con un circuito elettrico di blocco trazione che impedisce la marcia del treno nel caso in cui i seguenti dispositivi: porte, gradini mobili e gradino macchinista, siano in posizione aperta.

L'accensione della segnalazione per il controllo centralizzato della chiusura porte è condizione necessaria per il consenso alla trazione.

In caso di avaria che non permetta il controllo centralizzato della chiusura porte, per ottenere il consenso della trazione occorre ruotare il selettore "Bypass taglio trazione da Blocco Porte" posto sul pannello bypass in cabina di guida.

Per la salita a bordo degli ETR, il personale del treno deve utilizzare le porte degli elementi A1 e A2 dotate di commutatore per l'apertura della porta e di un gradino di servizio.

### **3.11 Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta (PMR)**

Nel vestibolo estremo del veicolo "A2" sono installate due pedane (una per lato) per la salita e la discesa di PMR. Le pedane in posizione di aperto impediscono la chiusura della porta corrispondente, non permettendo il controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida.

Durante le attività di prova le pedane vengono mantenute nella "posizione rientrata".

### **3.12 Antincendio**

Gli ETR sono dotati di un impianto antincendio (AI) che protegge in maniera differenziata le zone AT e le zone viaggiatori.

L'attivazione degli impianti è segnalata da due distinte segnalazioni presenti sul BM.

L'impianto è ad attivazione automatica con sistema di estinzione ad Aerosol nelle zone AT (convertitori e carica batteria) ed erogazione di una miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nel comparto viaggiatori e nella toilette.

In particolare, l'impianto antincendio dell'ambiente viaggiatori è costituito da rilevatori di fumo/temperatura che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e l'attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambiente viaggiatori o WC).

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato in cabina di guida mediante l'attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l'individuazione della zona interessata all'intervento.

In caso di indisponibilità dell'impianto posto a protezione dei convertitori e delle parti AT deve essere escluso il sistema corrispondente.

Alla messa in servizio la logica di veicolo esegue un autotest dell'impianto.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il veicolo può essere utilizzato fino a termine della giornata di turno.

### *3.12.1 Attivazione AI*

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, il PdC deve individuare la zona interessata dall'incendio.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) Attivazione AI zone AT

L'AdC deve escludere la zona interessata e successivamente potrà proseguire fino alla località di servizio raggiungibile con le prestazioni residue e non oltre il termine corsa.

b) Attivazione AI comparto viaggiatori

L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio e quest'ultimo deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di incendio a bordo.

In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste.

Nel caso in cui il CT dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di incendio a bordo, dovrà verificare in quale zona del comparto viaggiatori è stato erogato l'estinguente.

L'intervento è avvenuto nella toilette:

- il PdA deve mettere fuori servizio la toilette;

L'intervento è avvenuto in un comparto viaggiatori:

- il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

Nel caso in cui l'elemento è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno), il servizio prosegue negli elementi rimasti in servizio.

Se invece detto elemento non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **il veicolo è affidato al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da elementi utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA;
- **il veicolo è affidato al solo CT:**
  - **il citofono funziona:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del veicolo; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della sua posizione, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;

- **il citofono non funziona:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di elementi/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutti gli altri.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, il servizio potrà proseguire fino a termine corsa.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicare alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

### 3.12.2 Avaria antincendio

Nel caso in cui alla messa in servizio venga rilevato il messaggio diagnostico dell'avaria AI, il veicolo non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

Se il messaggio diagnostico di "Avaria AI", si manifesta durante la marcia, il veicolo potrà proseguire il servizio e deve essere inviato verso l'Impianto di Manutenzione non oltre il termine della giornata di turno, adottando i seguenti provvedimenti;

a) **Avaria Impianto Antincendio delle zone AT:**

- l'AdC dovrà escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti la zona AT interessata;

b) **Avaria Impianto Antincendio del comparto viaggiatori:**

L'AdC dovrà darne notizia al PdA, il quale se il veicolo è in:

- **Unità Singola:** durante le sue normali incombenze svolte nell'ambiente viaggiatori, dovrà tra l'altro verificare che non vi siano incendi/principi d'incendio in atto, attivando in caso contrario le previste procedura di emergenza;
- **Unità Multipla con almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue senza alcuna limitazione su tutto il veicolo con l'accortezza che ciascuno di esso sia presenziato da un agente;
- **Unità Multipla affidato al solo CT:**
  - ✓ **Con citofono funzionante:** il servizio viaggiatori prosegue senza alcuna limitazione su tutto il convoglio; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT in testa o coda treno, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;
  - ✓ **Con citofono non funzionante:** il servizio viaggiatori prosegue solo nel veicolo di testa senso marcia escludendo dal servizio commerciale il veicolo di coda.

### 3.13 Comando Multiplo/Unità Multipla

Gli ETR563 sono utilizzabili in comando multiplo omogeneo fino a un massimo di due veicoli accoppiati.

Per l'utilizzo degli ETR 563 in comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante il convoglio non potrà essere utilizzato in telecomando.

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

### **3.14 Sospensioni pneumatiche**

Gli ETR sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche.

In caso di sospensioni secondarie sgonfie si attiva l'apposita segnalazione sul monitor del BM.

In caso di sospensioni secondarie sgonfie la velocità del treno deve essere **immediatamente limitata a 90 km/h**.

**Nel calcolo della pmf deve essere considerata la massa frenata a vuoto (OdM) (rif. 1.3).**

### **3.15 Parking**

Si definisce Parking la modalità di funzionamento dei complessi nella quale, con banco di manovra (BM) disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa e un IR chiuso, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

L'interruzione della modalità Parking conseguente a mancanza di tensione alla linea di contatto o intervento delle protezioni, determina automaticamente l'apertura dell'IR.

Al termine di una temporizzazione di circa 15 min, qualora non siano state ripristinate le condizioni per l'attivazione del parking, avviene la chiusura controllata delle porte e la disinserzione delle batterie dell'intero ETR.

La modalità Parking è individuabile dall'esterno, dall'accensione di una apposita segnalazione luminosa (striscia di colore rosso) su entrambe le testate, ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

Nelle soste in stazione l'ETR è normalmente messo in stazionamento temporaneo in modalità Parking.

Il Parking può essere utilizzato durante lo stazionamento, purché venga previsto nel turno di servizio e comunicato alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.

Le norme di cui al presente punto integrano e modificano quanto disposto dal manuale di mestiere "Processo Condotta".

#### *3.15.1 Cambio Banco*

Sugli ETR è possibile effettuare il cambio banco senza inserire la modalità funzionale Parking.

L'AdC, dopo aver posizionato il Manipolatore "Trazione/Frenatura" e l'invertitore di direzione in posizione "0", può disinserire la chiave di abilitazione del Banco Manovra senza che questo provochi l'abbassamento del pantografo

Il sistema COSMOS (logica di veicolo) rileva la disinserzione della chiave di banco dalla cabina di guida abilitata ponendo il veicolo in posizione stand-by. Se entro 10 minuti viene abilitata l'altra cabina, il sistema riabilita automaticamente il veicolo per la nuova direzione di marcia.

Trascorsi 10 minuti, la logica di veicolo disabilita automaticamente il veicolo.

### **3.16 Accesso alla cabina di guida**

L'accesso alla cabina di guida degli ETR è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

## **4 ALTRI DISPOSITIVI**

### **4.1 Sistema di Videosorveglianza (CCTV)**

I veicoli sono dotati di sistema di videosorveglianza che consente:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili all'AdC;
- la visualizzazione, su un monitor posizionato a sinistra del BM, delle immagini riprese dalle telecamere posizionate nei vestiboli e nel comparto viaggiatori.

### **4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno**

In ogni vestibolo è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale del citofono stesso.

In caso di attivazione del dispositivo, l'AdC, ricevuta la chiamata sul Cab – Radio, compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento, richiederà l'intervento del Capotreno, ricorrendo, se necessario, anche all'arresto del treno.

Qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori.

Nel contempo avviserà, se necessario, il Regolatore della Circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso SSN, ecc.).

Una volta cessata la necessità, la ripresa della marcia avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora sia stato interessato il Regolatore della Circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo "Nulla Osta".

### 4.3 Controllo incarrozzamento

I veicoli sono dotati di specchi esterni per il controllo dell'incarrozzamento dei viaggiatori la cui apertura deve essere comandata, attraverso il selettore di comando posto sul BM solo dal lato in cui è stato concesso il consenso apertura porte.

L'AdC prima dell'avviamento del treno deve comandare la loro chiusura azionando su "0" il selettore di comando.

Il comando di apertura degli specchi retrovisori deve essere effettuato solo a treno fermo (Velocità "0") e limitatamente al lato dove si effettua servizio viaggiatori.

## 5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

### 5.1 Traino

Gli ETR possono essere trainati nel rispetto della circolabilità concessa da RFI, con i veicoli compatibili indicati nella DEIF 34 per il soccorso.

Prima di procedere all'unione è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici (A.A.).

Per eseguire l'accoppiamento occorre arrestarsi ad una distanza tale affinché l'accostamento avvenga alla velocità più bassa possibile utilizzando, per l'aggancio, il minimo sforzo di trazione.

Con i veicoli dotati di aggancio tradizionale e maschera di interfaccia, occorre escludere la frenatura elettrica.

In tutti i casi, occorre verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, non deve essere superata la velocità di **90 km/h**.

Per determinare la percentuale di massa frenata del convoglio realizzato, considerare per gli ETR i valori di massa frenata di 227 t.

#### *5.1.1 Traino per trasferimento con veicolo attivo*

Gli ETR possono essere trainati attivi senza particolari limitazioni se non quelle indicate nella DEIF 34, per il soccorso, rispetto al veicolo utilizzato per il traino.

Mancando il funzionamento dei Servizi Ausiliari, il traino deve avvenire alle condizioni previste al successivo paragrafo 5.3.

#### *5.1.2 Traino per trasferimento del veicolo inattivo*

Gli ETR possono essere trainati inattivi con le limitazioni di velocità indicate per il soccorso nella DEIF 34, rispetto al veicolo utilizzato per il traino, adottando i provvedimenti di seguito riportati:

- tra i due veicoli devono essere collegate entrambe le condotte pneumatiche (CG e CP),
- sull'ETR devono essere disattivate entrambe le valvole SIFA e deve essere isolato il freno di stazionamento e il freno diretto di tutti i carrelli.

## **5.2 Manovre**

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I veicoli utilizzabili per la movimentazione in manovra degli ETR in traino e spinta, sono gli stessi indicati per il soccorso nella DEIF34.

## **5.3 Modo degradato COSMOS**

Il COSMOS è il sistema di comando e controllo del veicolo.

In caso di guasto che comporti l'attivazione della modalità degradata del COSMOS, dopo aver applicato le procedure previste nella manualistica del veicolo, è consentito riprendere la marcia non superando fino a termine corsa la velocità massima di **130 km/h**.

# **6 SOCCORSO**

Per il soccorso degli ETR vale quanto riportato nella DEIF 34 con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli ETR sono dotati lato testata aerodinamica di aggancio automatico compatibile meccanicamente e pneumaticamente con quello in opera su altri veicoli in dotazione a Trenitalia.

Gli elementi A1 e A2 hanno in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sui veicoli dotati di aggancio tradizionale.

In caso di movimentazione in condizioni di emergenza o di soccorso, per cui non possa essere garantito il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili (specchi e gradini), l'ETR può essere ricoverato nella successiva località richiedendo al Regolatore della Circolazione il divieto di incrocio in linea con altri treni.

In mancanza di alimentazione delle batterie su ogni ETR in composizione al convoglio occorre:

- disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida;
- provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento;
- isolare il freno diretto su tutti i carrelli.

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, non deve essere superata la velocità di **90 km/h**.

Per determinare la percentuale di massa frenata del convoglio realizzato, considerare per gli ETR il valore di massa frenata di **227 t**.

Gli ETR possono essere utilizzati per soccorrere i veicoli indicati nella DEIF 34 purché la lunghezza

dell'intero convoglio non sia superiore a 275 metri.

**Prescrizioni.**

- (1) Per il recupero non può essere utilizzato un veicolo che utilizza la sola Condotta Generale
- (2) Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.
- (3) L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e l'ETR da soccorrere, deve essere eseguito arrestandosi ad una distanza tale affinché l'accostamento avvenga alla velocità più bassa possibile utilizzando, per l'aggancio, il minimo sforzo di trazione.
- (4) Occorre verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.
- (5) Con i veicoli dotati di aggancio tradizionale e maschera di interfaccia:
  - a. occorre escludere la frenatura elettrica;
  - b. non utilizzare il freno diretto;
  - c. dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.
- (6) Terminata la fase di recupero, si dovrà provvedere ad una verifica agli organi di trazione del veicolo con aggancio tradizionale e della maschera utilizzati per il soccorso. L'Agente di Condotta richiederà tale verifica sul libro di bordo.



## **7 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico agli agenti addetti alla circolazione in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) i quali forniscono conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV/SRMVA assicurano l'analisi e diffusione della DPC con le medesime modalità adottate per le DEIF/PEIF e disciplinate dal Sottoprocesso B02 della COCS 37/DT r.v..
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno agli agenti addetti alla circolazione<sup>1</sup> La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate

F.to Marco Caposciutti

---

<sup>1</sup> Gli agenti assegnatari di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno